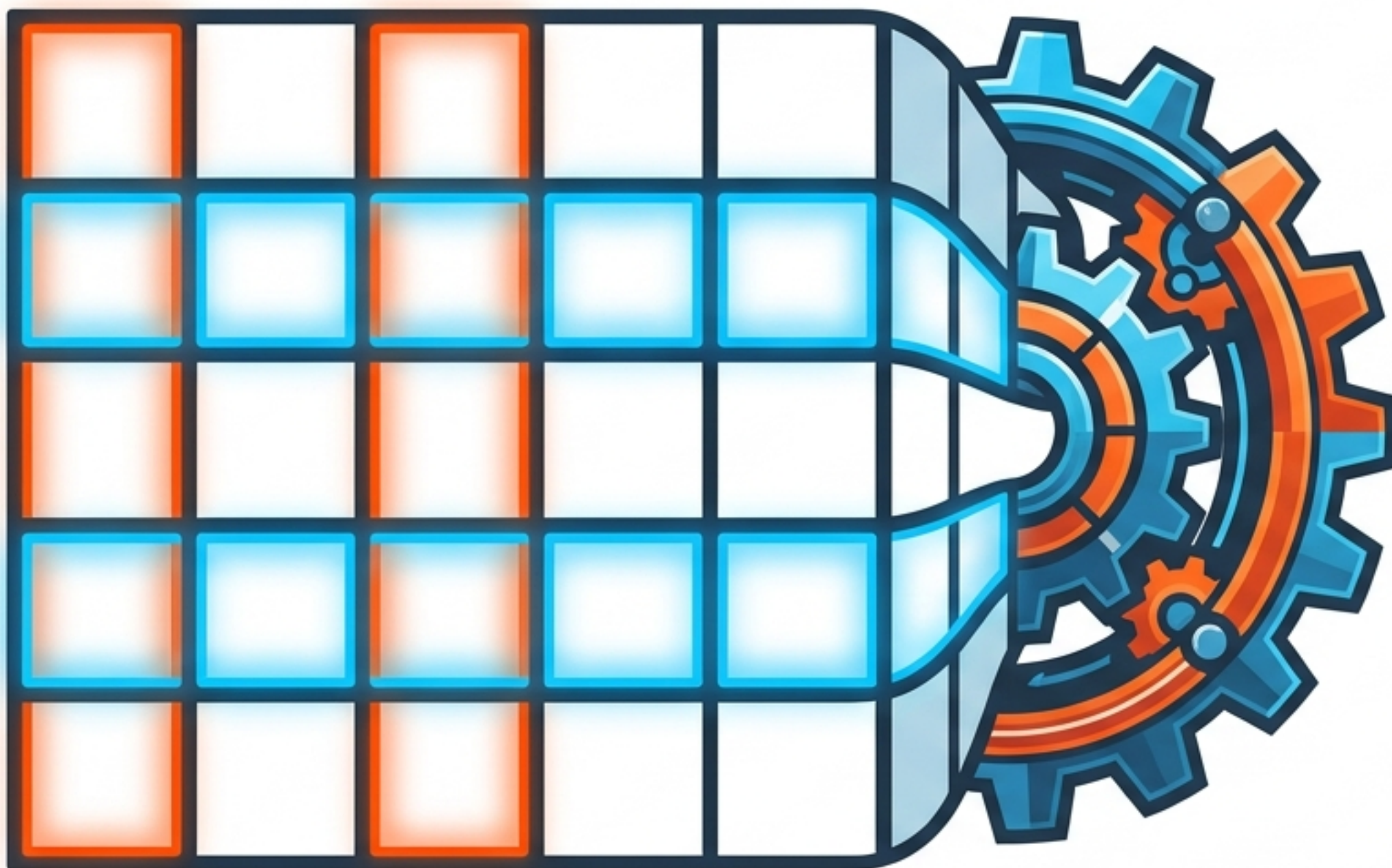


Lấy mẫu trong Học tổ hợp (Ensemble Learning)

Khám phá cơ chế hoạt động của Random Patches và Random Subspaces.



Nền tảng cấu trúc Bảng Dữ liệu

Để hiểu các phương pháp lấy mẫu,
hãy hình dung dữ liệu huấn luyện
như một bảng tính hai chiều.



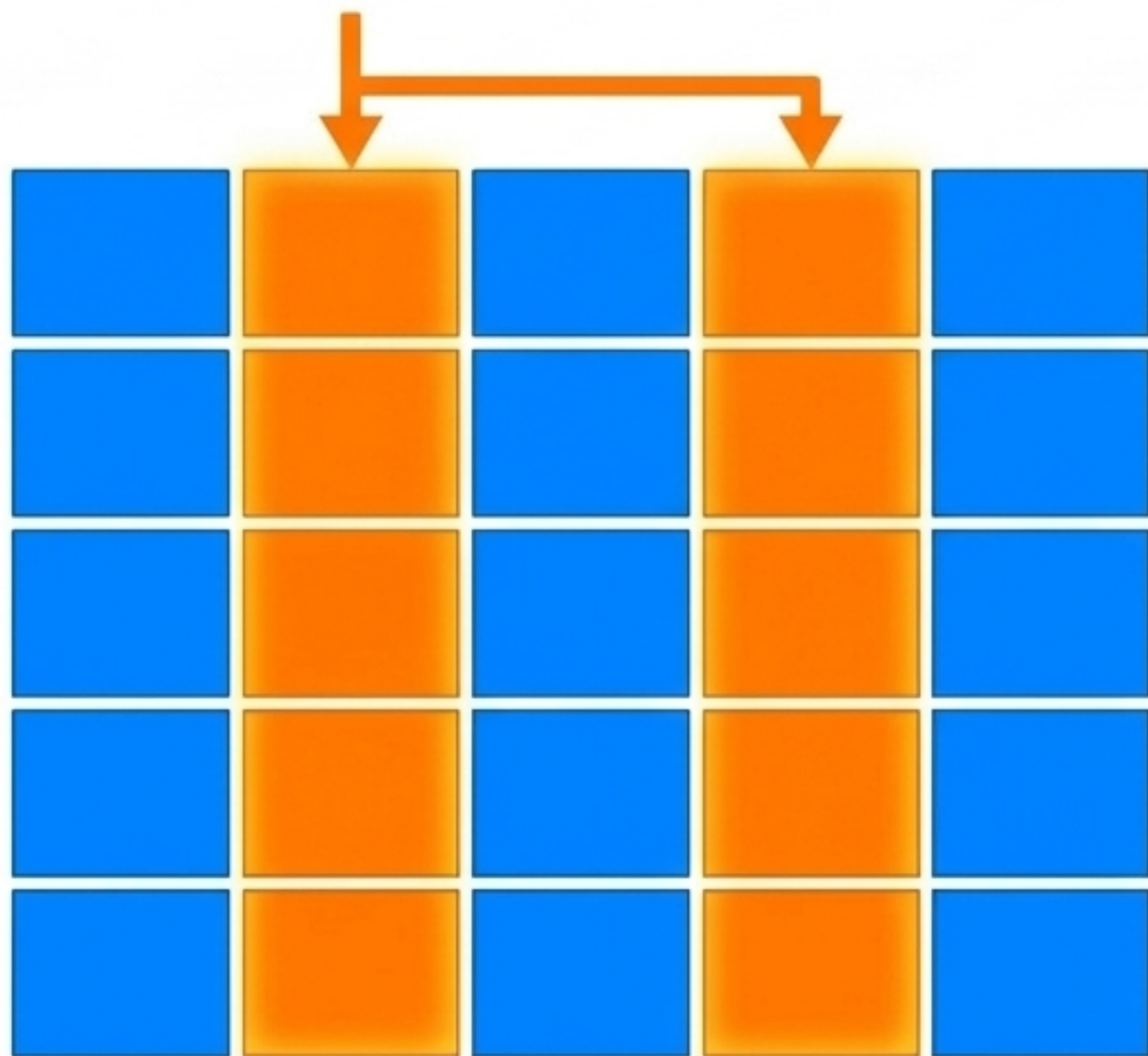


Cột = Đặc trưng
(Thuộc tính / Môn học)



Không gian con ngẫu nhiên (Random Subspaces)

Không thay đổi số lượng mẫu,
chỉ giới hạn số lượng đặc trưng.

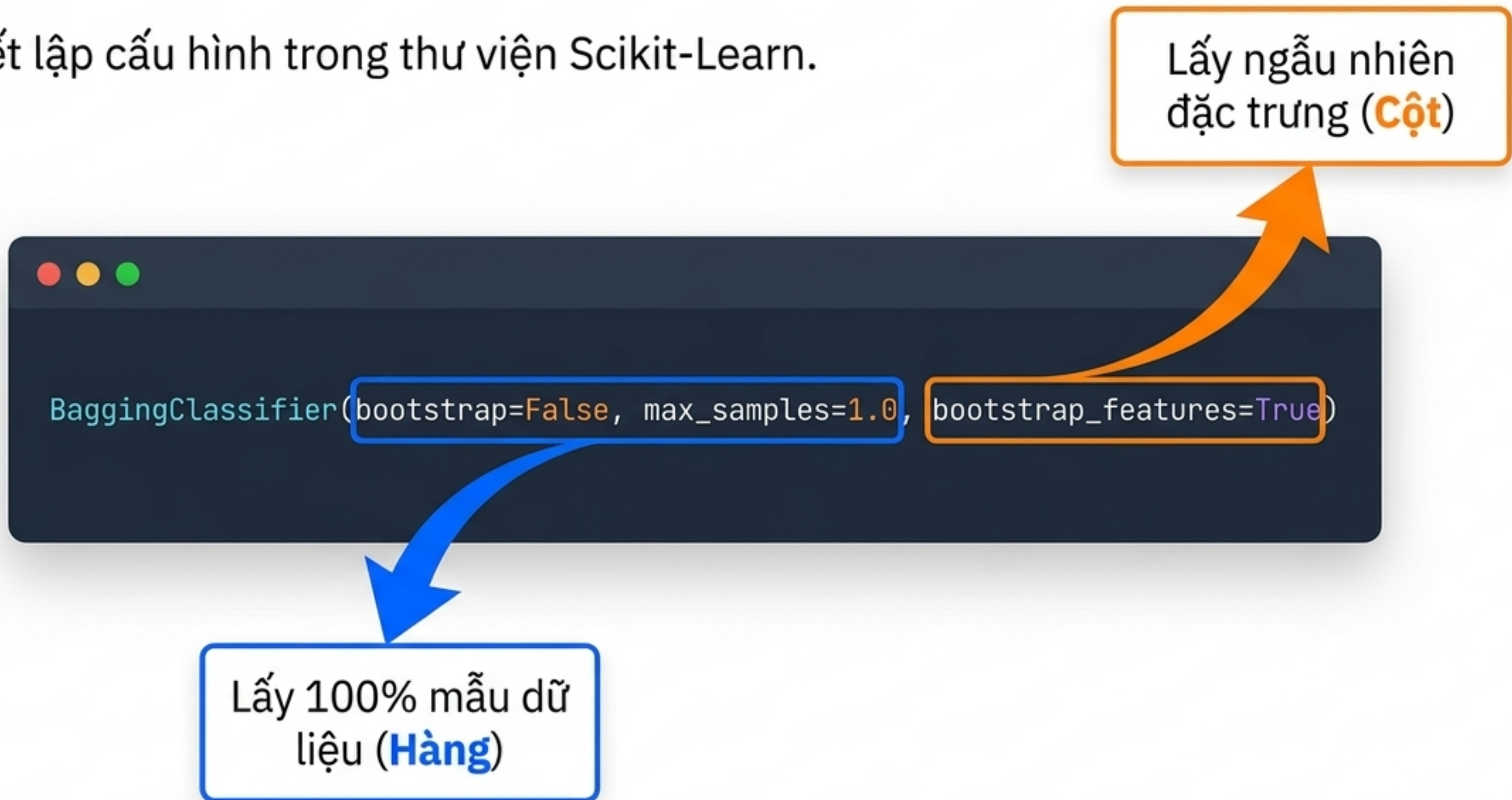


Giám khảo xem
danh sách **TẤT CẢ**
học sinh, nhưng
chỉ chấm điểm
MỘT VÀI môn
học ngẫu nhiên.



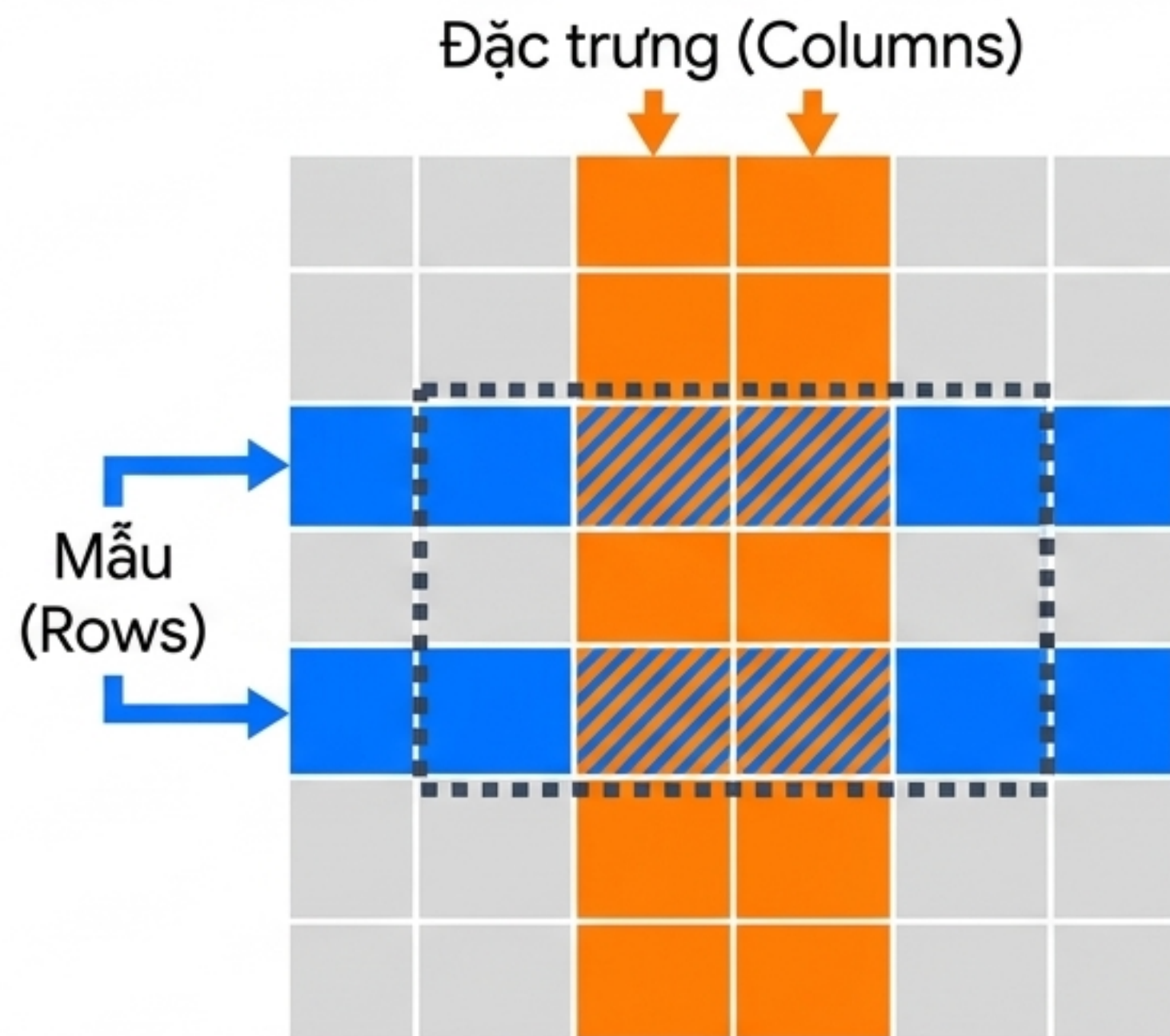
Triển khai Random Subspaces thực tế

Cách thiết lập cấu hình trong thư viện Scikit-Learn.



Mảnh ngẫu nhiên (Random Patches)

Cắt giảm ngẫu nhiên trên cả hai chiều của bảng dữ liệu.



Mỗi giám khảo chỉ đánh giá **MỘT NHÓM** học sinh ngẫu nhiên dựa trên **MỘT VÀI** môn học ngẫu nhiên.



Triển khai Random Patches thực tế

Giới hạn đồng thời cả hai tham số để tạo ra các mảnh dữ liệu.

```
BaggingClassifier(max_samples=0.5, max_features=0.5)
```

Giới hạn số lượng Hàng



Giới hạn số lượng Cột

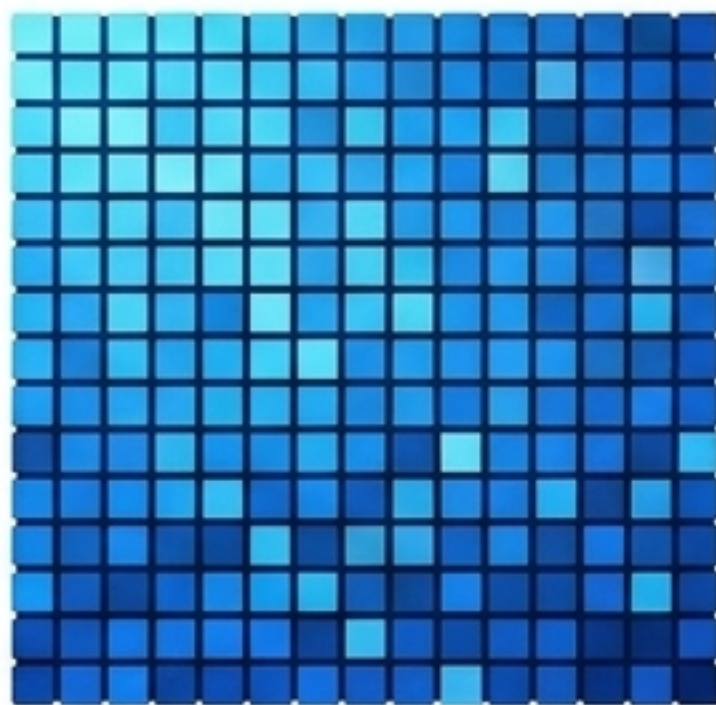
Bảng So sánh Chẩn đoán Phương pháp

Tóm tắt cơ chế lấy mẫu cốt lõi của hai chiến lược.

	Lấy mẫu Hàng (Mẫu dữ liệu)	Lấy mẫu Cột (Đặc trưng)
Random Subspaces	 Giữ nguyên 100% mẫu	 Chọn ngẫu nhiên một phần
Random Patches	 Chọn ngẫu nhiên một phần	 Chọn ngẫu nhiên một phần

Ứng dụng và Lợi ích Thực tiễn

Các phương pháp này phát huy sức mạnh tối đa trong các điều kiện dữ liệu đặc thù.
Các phương pháp này phát huy sức mạnh tối đa trong các điều kiện dữ liệu đặc thù.



Xử lý dữ liệu chiều cao
(Ví dụ: Dữ liệu hình ảnh)



Tăng tốc độ huấn luyện đáng kể



Tăng sự đa dạng giữa các bộ dự đoán
(Predictors)

Lý thuyết ML: Sự đánh đổi Bias - Variance

Tác động của việc giới hạn đặc trưng đến mô hình tổng thể.

**Độ lệch (Bias) -
Tăng nhẹ**



**Phương sai
(Variance) -
Giảm mạnh**



**Thử ngay với BaggingClassifier
trong Scikit-Learn!**